TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS
5.0.- INTRODUCCIÓN

5.0.- INTRODUCCIÓN

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

5.2.- CONTADORES

EJEMPLOS

5.3.- PROBLEMAS

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS
5.0.- INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS:

Conocer y distinguir los distintos tipos de **contadores y registros de desplazamiento**

Emplear y entender los **diagramas de estados**

Funcionamiento de **contadores asíncronos**

Diseño de circuitos **contadores síncronos** elementales

Interpretación correcta de los **cronogramas**

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS
5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

5.1.1.- TIPO SERIE / SERIE

5.1.2.- TIPO SERIE / PARALELO

5.1.3.- TIPO PARALELO / SERIE

5.1.4.- TIPO PARALELO / PARALELO

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- **REGISTRO DE P POSICIONES: ALMACENA P BITS (FORMADO POR P BIESTABLES)**
- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO DE P BITS:
- SISTEMA SECUENCIAL SÍNCRONO con una ENTRADA EXTERNA, X, con P BIESTABLES EN CASCADA.

Salidas en el instante n + 1: $Q_{j,\ n+1}$ toman el valor:

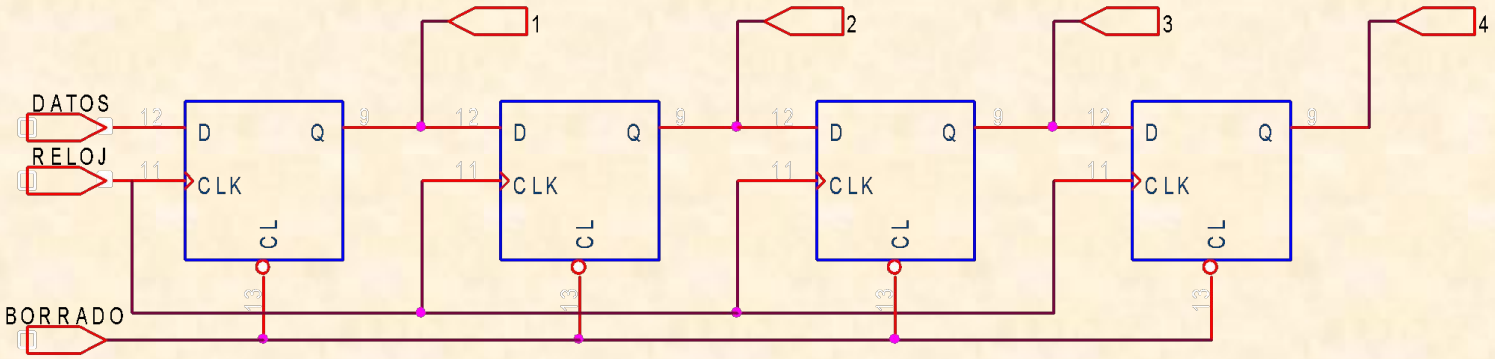
$$Q_{j+1,\ n+1} = Q_{j,\ n}$$

$$Q_{0,\ n+1} = X_n$$

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS
5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- **BIESTABLES CONECTADOS EN CASCADA.**
- Acceso a la información: SERIE / PARALELO
- Entradas ASÍNCRONAS: PRESET / CLEAR - PRECARGA -

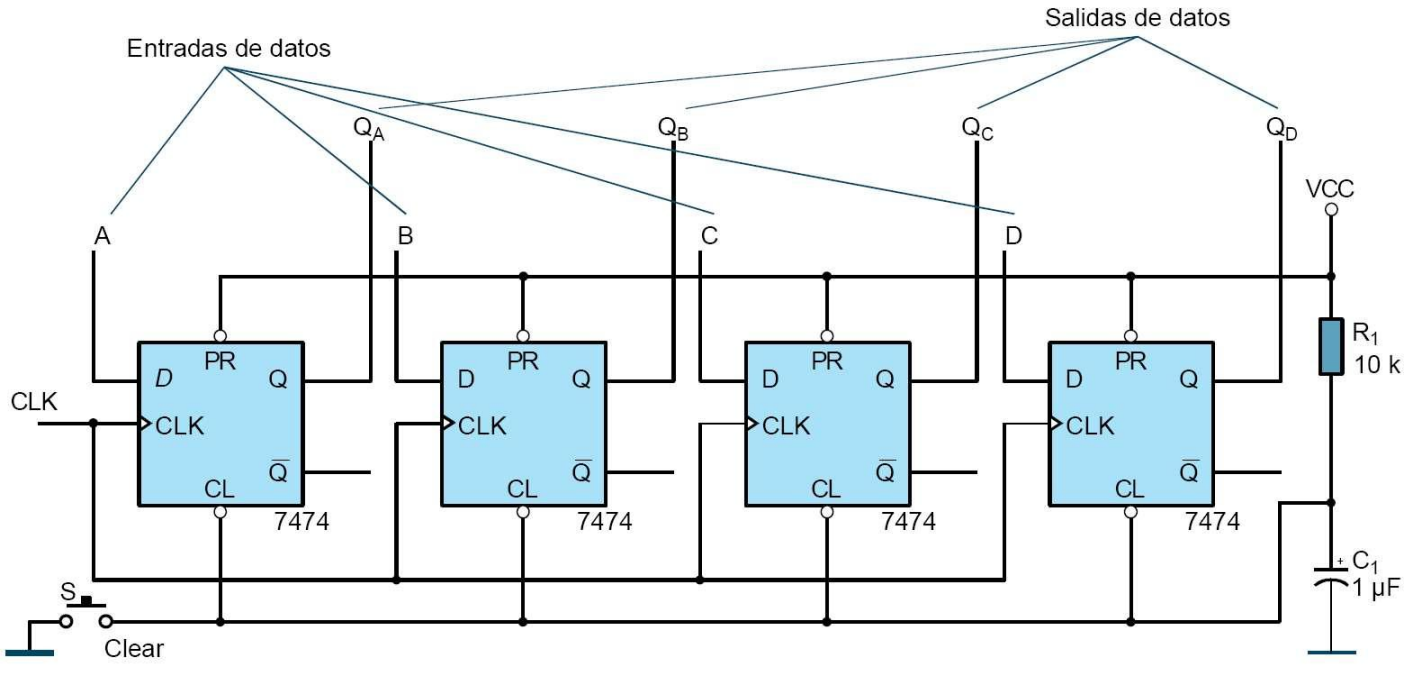


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- **4 TIPOS:**
- SERIE /SERIE
- PARALELO / SERIE
- SERIE / PARALELO
- PARALELO / PARALELO



REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

Estado del registro en el instante inicial

	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	
Entrada 1 →	0	0	0	0	→ 0 Salida

Estado del registro después del primer flanco de bajada

	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	
Entrada 0 →	1	0	0	0	→ 0 Salida

Estado del registro después del segundo flanco de bajada

	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	
Entrada 1 →	0	1	0	0	→ 0 Salida

Estado del registro después del tercer flanco de bajada

	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	
Entrada 0 →	1	0	1	0	→ 0 Salida

Estado del registro después del cuarto flanco de bajada

	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	
Entrada 1 →	0	1	0	1	→ 1 Salida

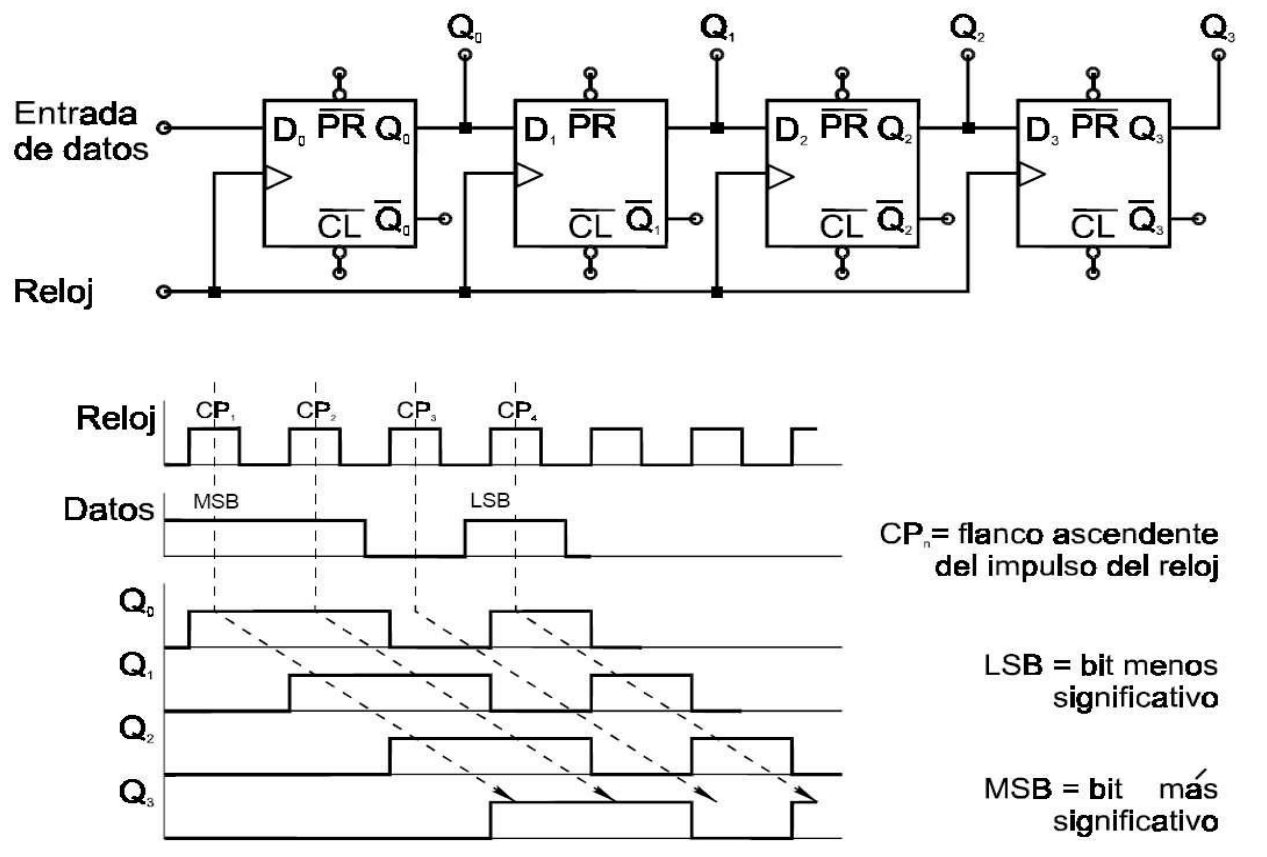
En este instante, en la salida está el primer dato que entró, con tres flancos de bajada más; en la salida se obtienen los tres datos restantes.

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

· SERIE / SERIE



TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

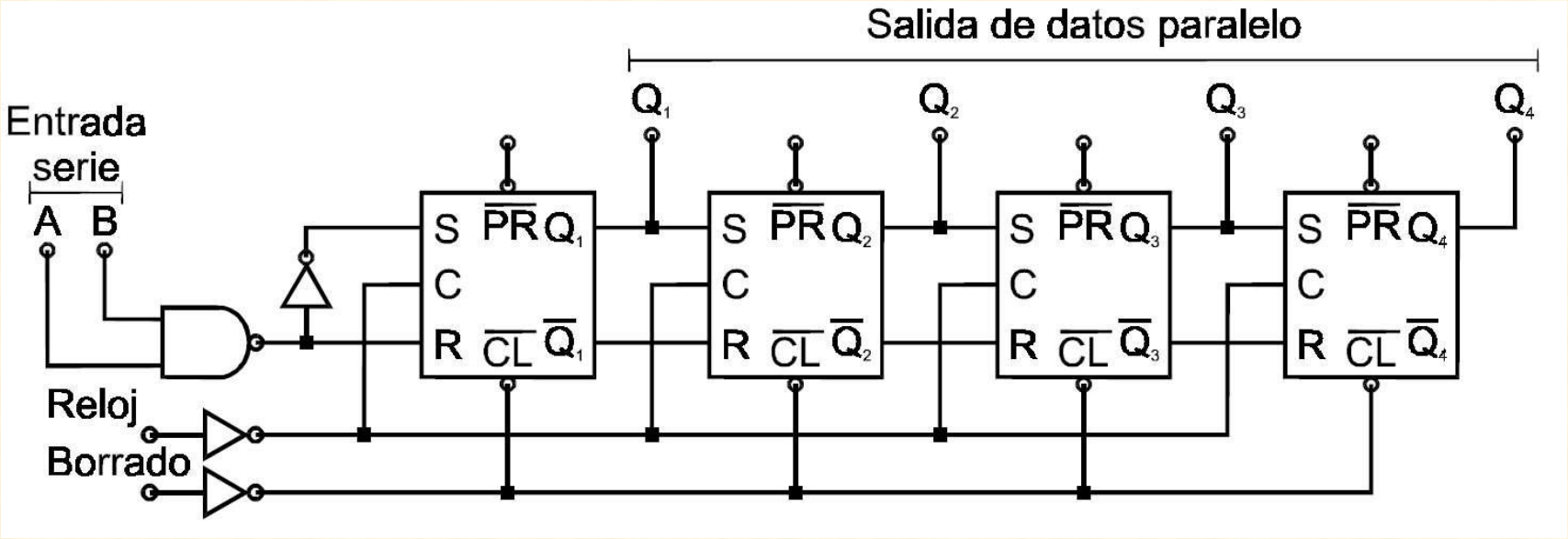
5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

· SERIE / PARALELO

Si B = "1", el valor de A pasa a Q_i

Si B = "0", pasará un "0" a Q_i

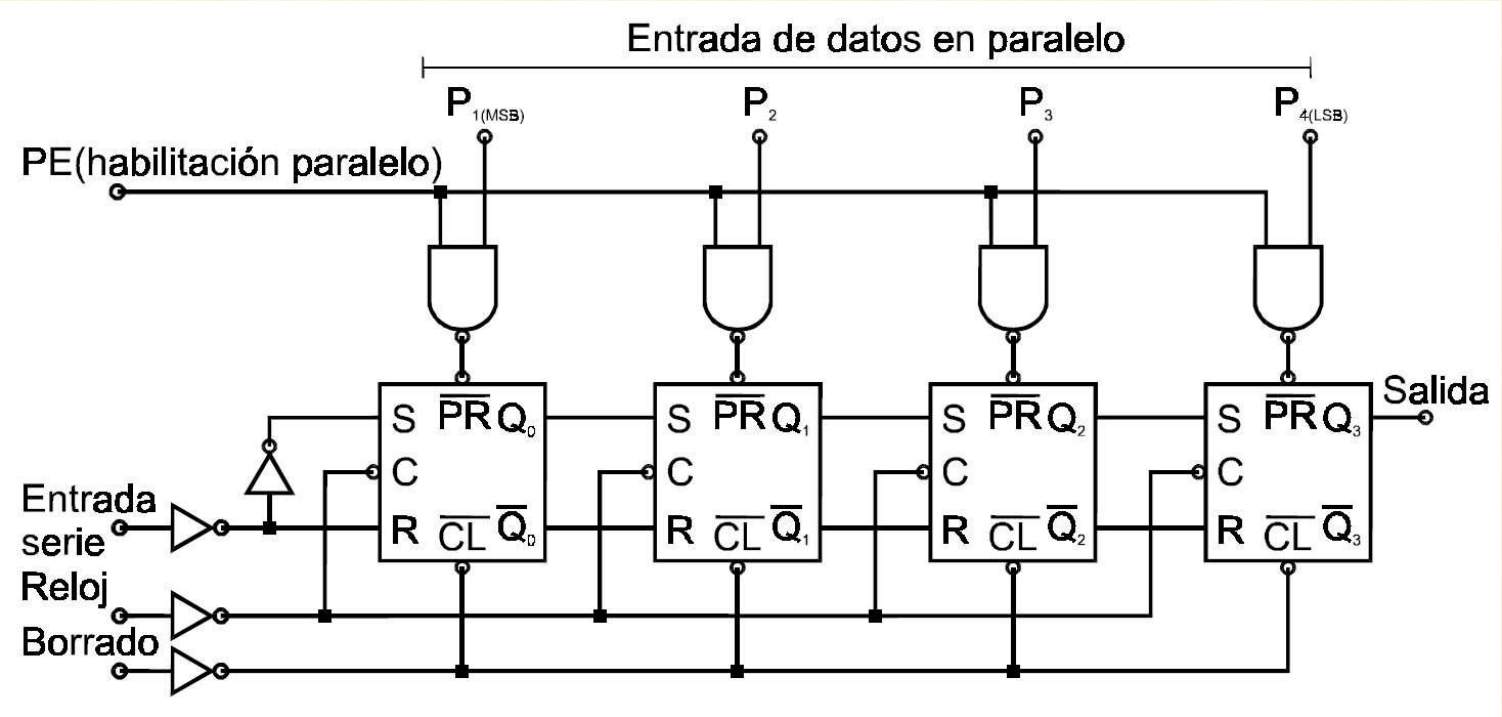


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS
5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

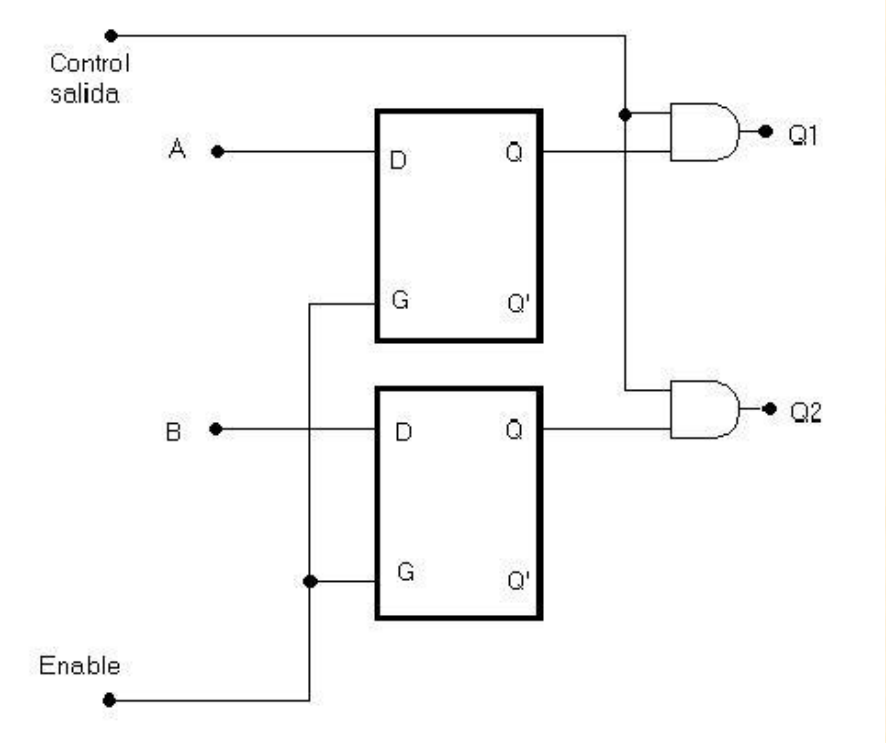
· PARALELO / SERIE

PE = “1”



REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

· PARALELO / PARALELO



TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS
5.2.- CONTADORES

5.2.- CONTADORES

5.2.1.- ASÍNCRONOS

5.2.2.- SÍNCRONOS

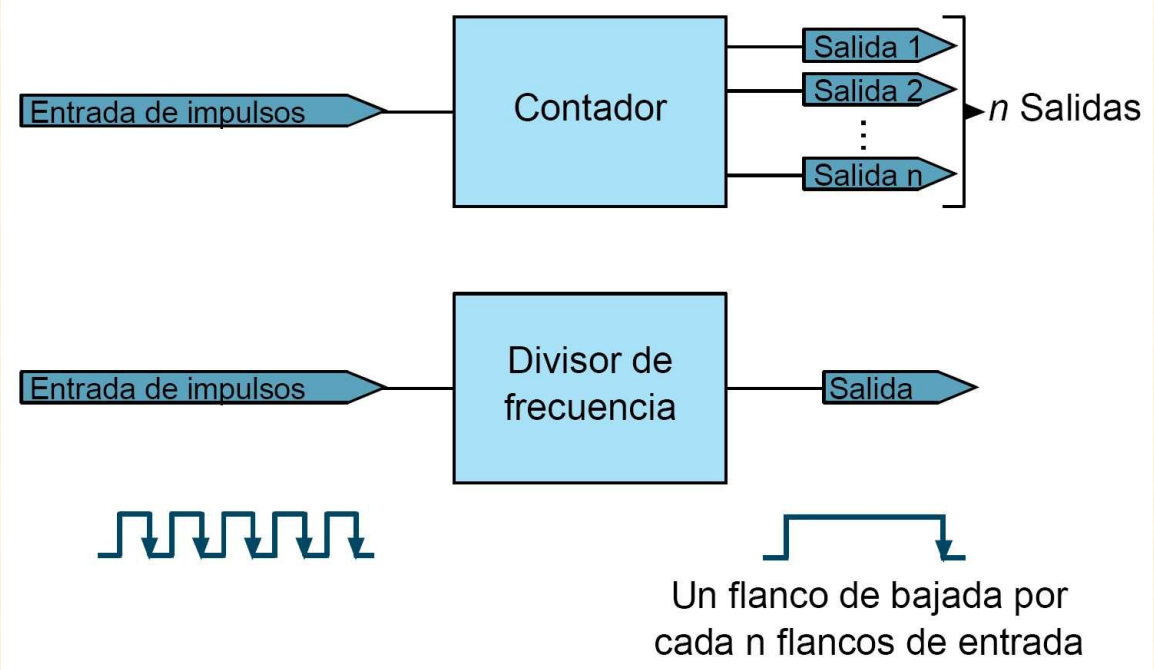
5.2.3.- ASCENDENTES /DESCENDENTES

5.2.4.- BASADOS EN REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO
CONTADOR JOHNSON (MÖBIUS O MOEBIUS)
CONTADOR EN ANILLO

5.2.5.- EJEMPLOS

CONTADORES

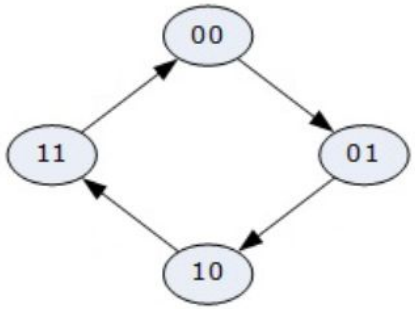
- ENTRADA DE IMPULSOS CON n SALIDAS
- COMPUESTO POR DIVISORES



CONTADORES

EJEMPLOS:

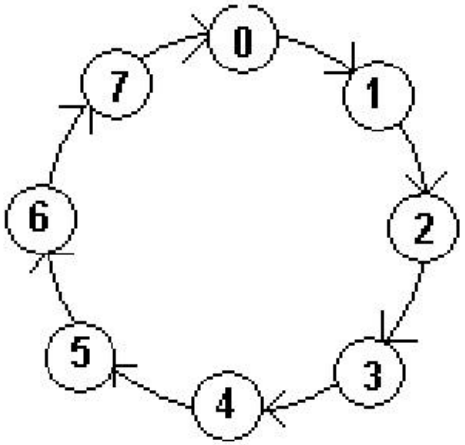
Pulso del reloj	Estado actual			Siguiente estado		Diagrama de estado
	Q_B	Q_A		Q_B	Q_A	
0 (inicio)	0	0	⇒	0	1	
1	0	1	⇒	1	0	
2	1	0	⇒	1	1	
3	1	1	⇒	0	0	
4 (repetir)	0	0	⇒	0	1	



CONTADORES
EJEMPLOS:

CONTADOR DE 3 BITS

- Diagrama de estados
- Tabla de estados



ESTADO ACTUAL	ESTADO FUTURO
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	0

CONTADORES

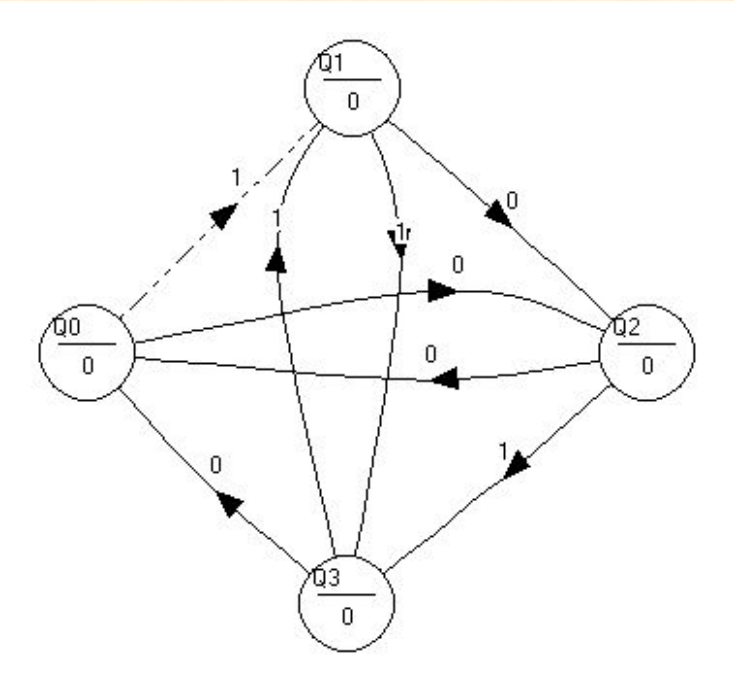
· EJEMPLO DIAGRAMA ESTADOS:

Se desea diseñar un contador síncrono de cuatro estados, empleando exclusivamente biestables J-K y puertas NAND de 2 entradas, cuyo comportamiento dependa de una variable lógica externa, a la que llamaremos C.

Si dicha variable es igual a “0”, el sistema pasa por los números pares (el cero se considera par). Si el valor de C es igual a “1”, el sistema pasa por los números impares.

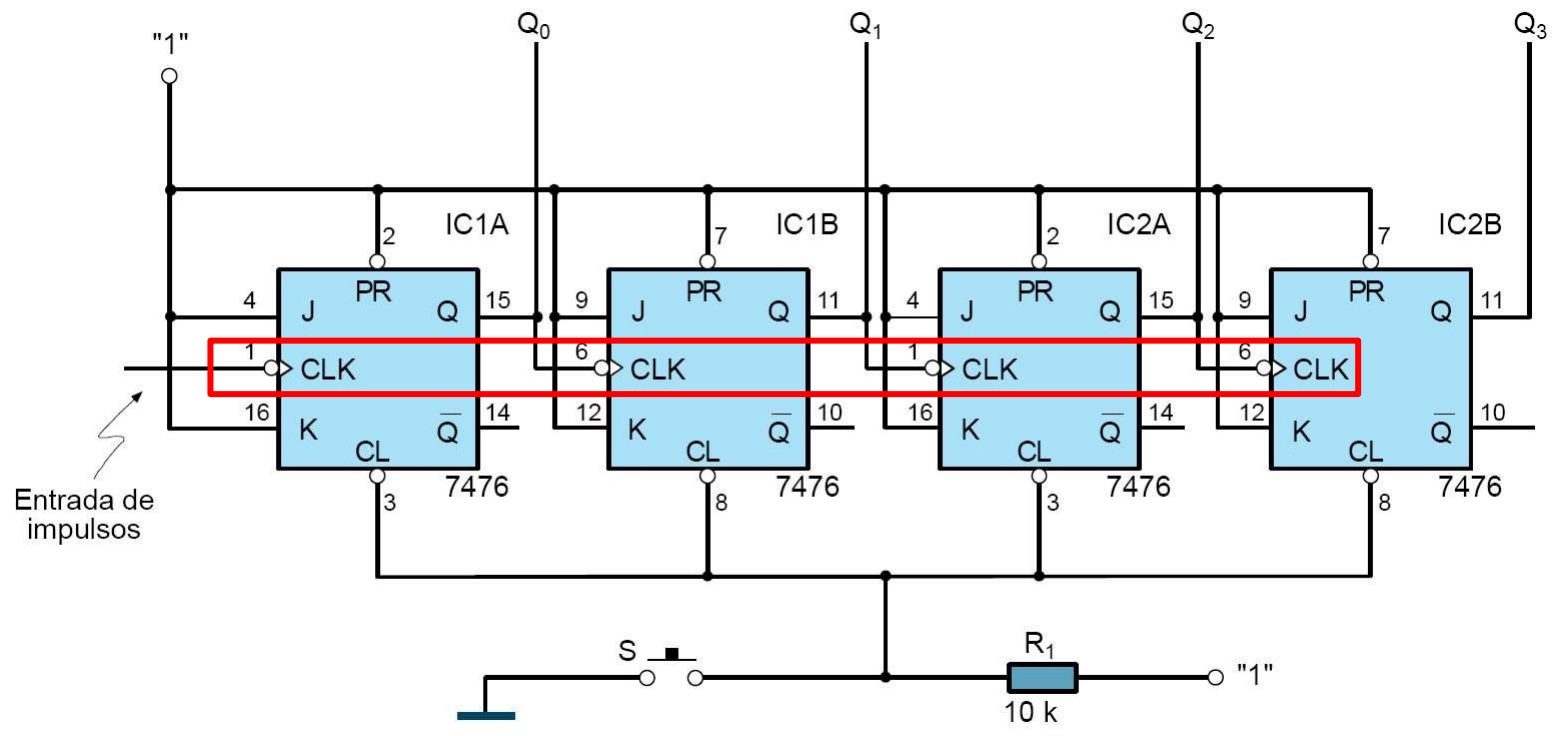
En el instante en que se produzca el cambio de la variable C de “0” a “1”, el contador pasa al número impar inmediato superior.

Por otro lado, si se produce el cambio de la variable C de “1” a “0”, el contador pasa al número par inmediato superior.



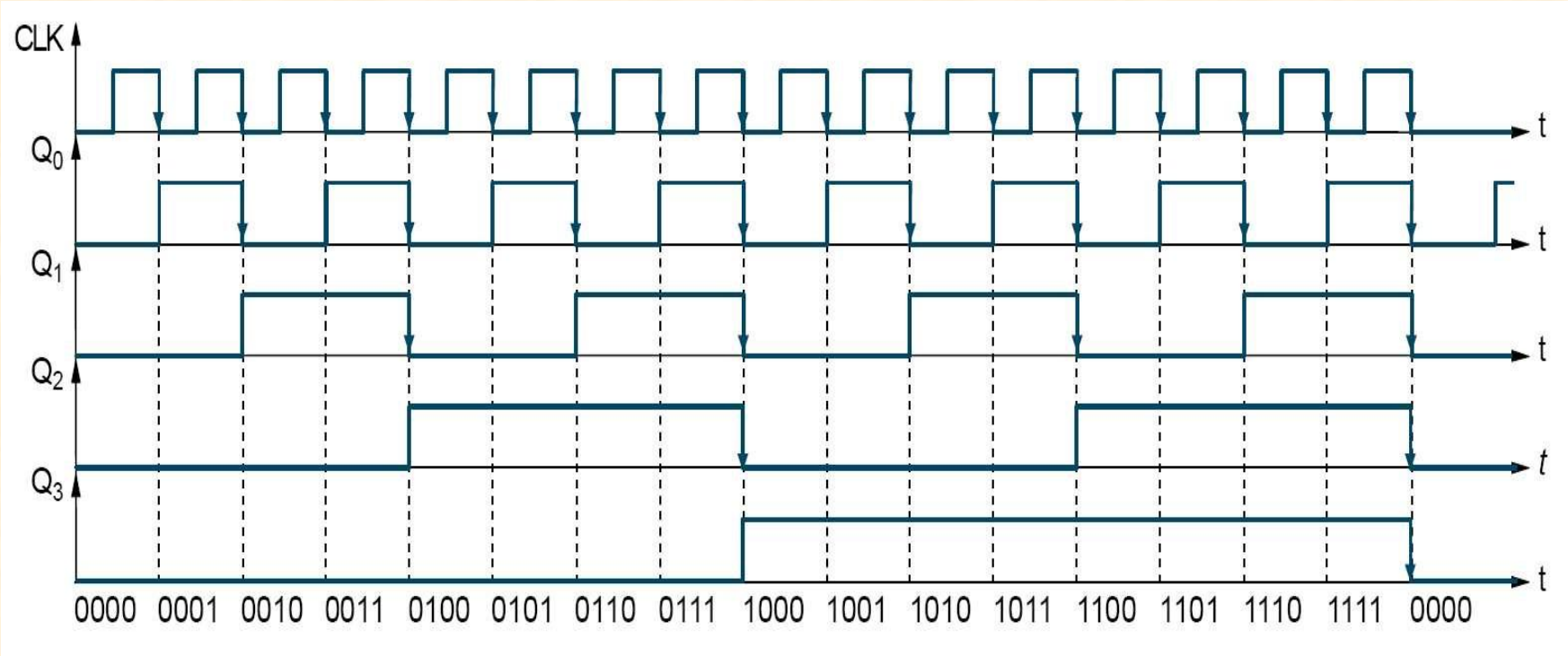
< Volver

CONTADOR ASÍNCRONO MÓDULO 16



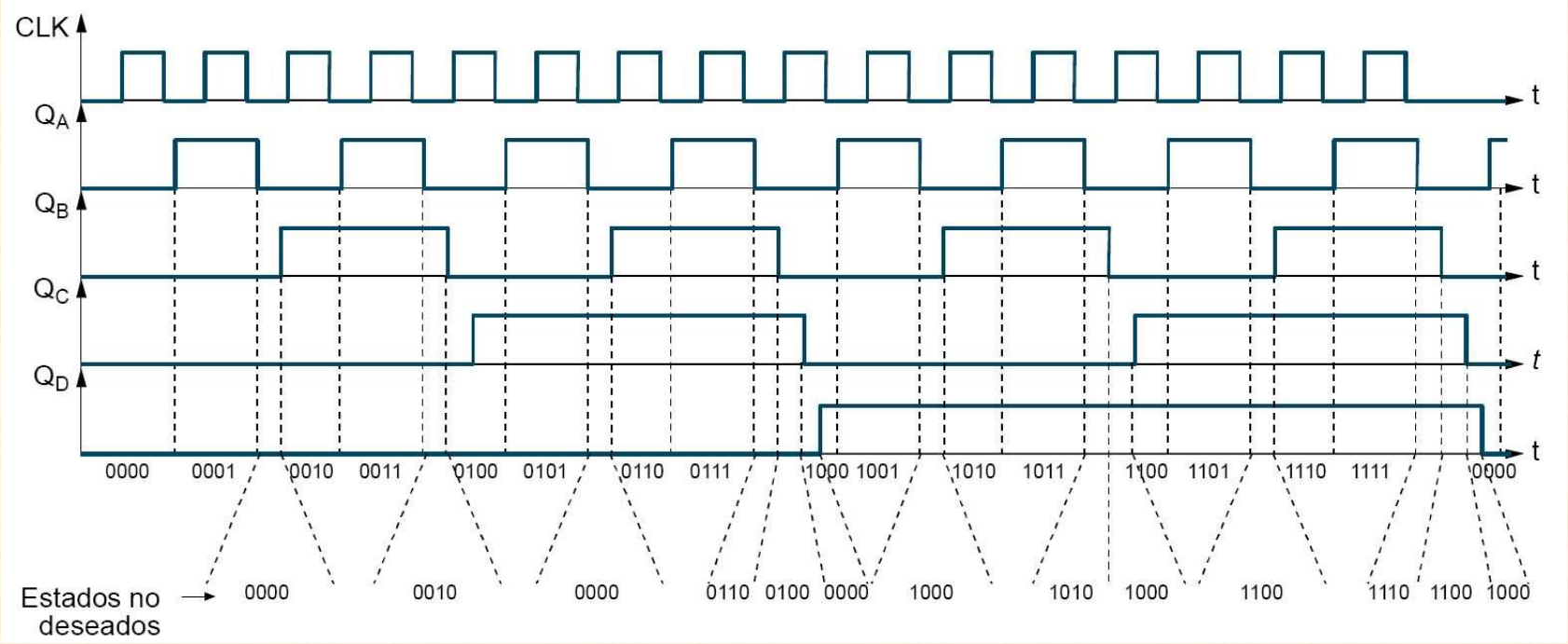
CONTADOR ASÍNCRONO MÓDULO 16. CRONOGRAMA

· SIN TENER EN CUENTA RETARDOS DE PROPAGACIÓN



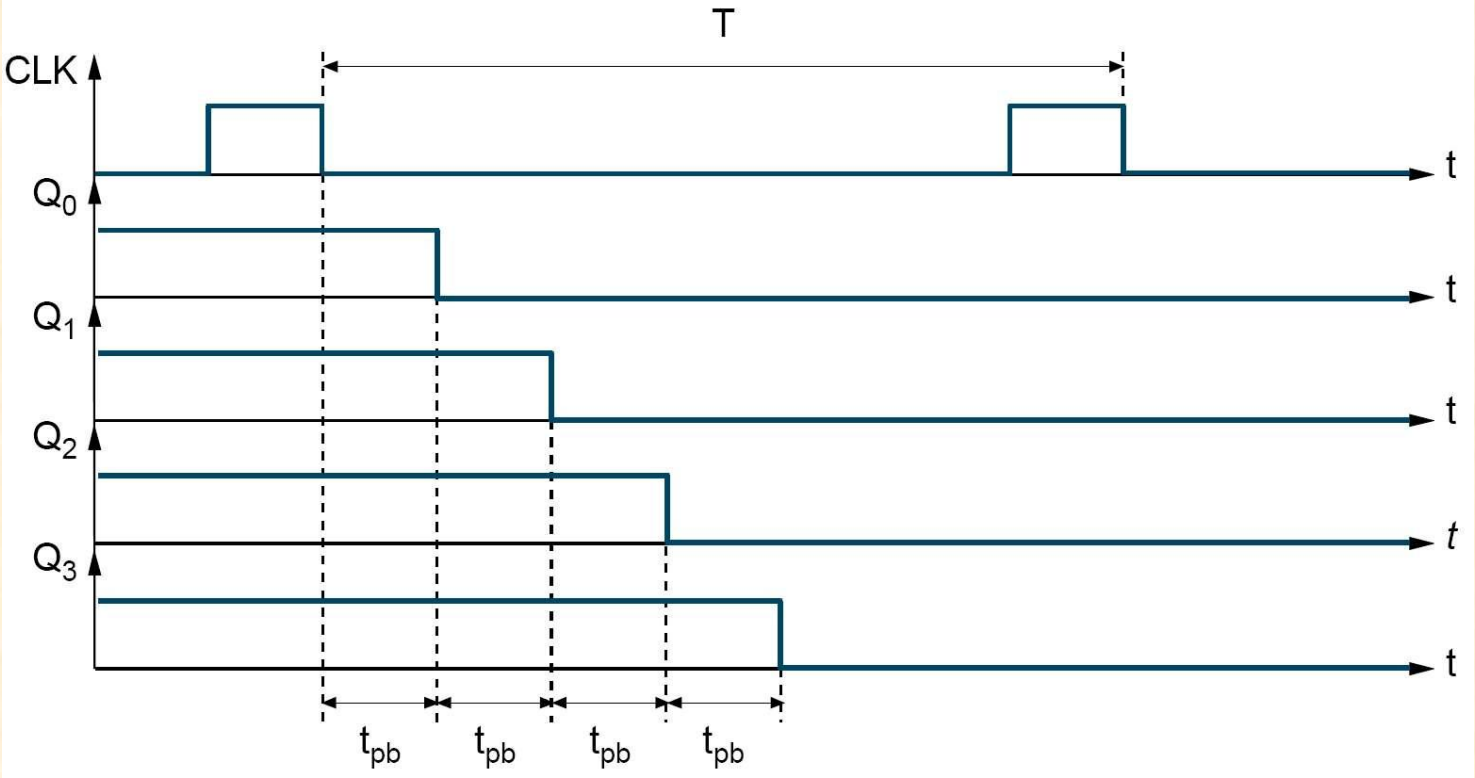
CONTADOR ASÍNCRONO MÓDULO 16. CRONOGRAMA

- CONSIDERANDO RETARDOS DE PROPAGACIÓN

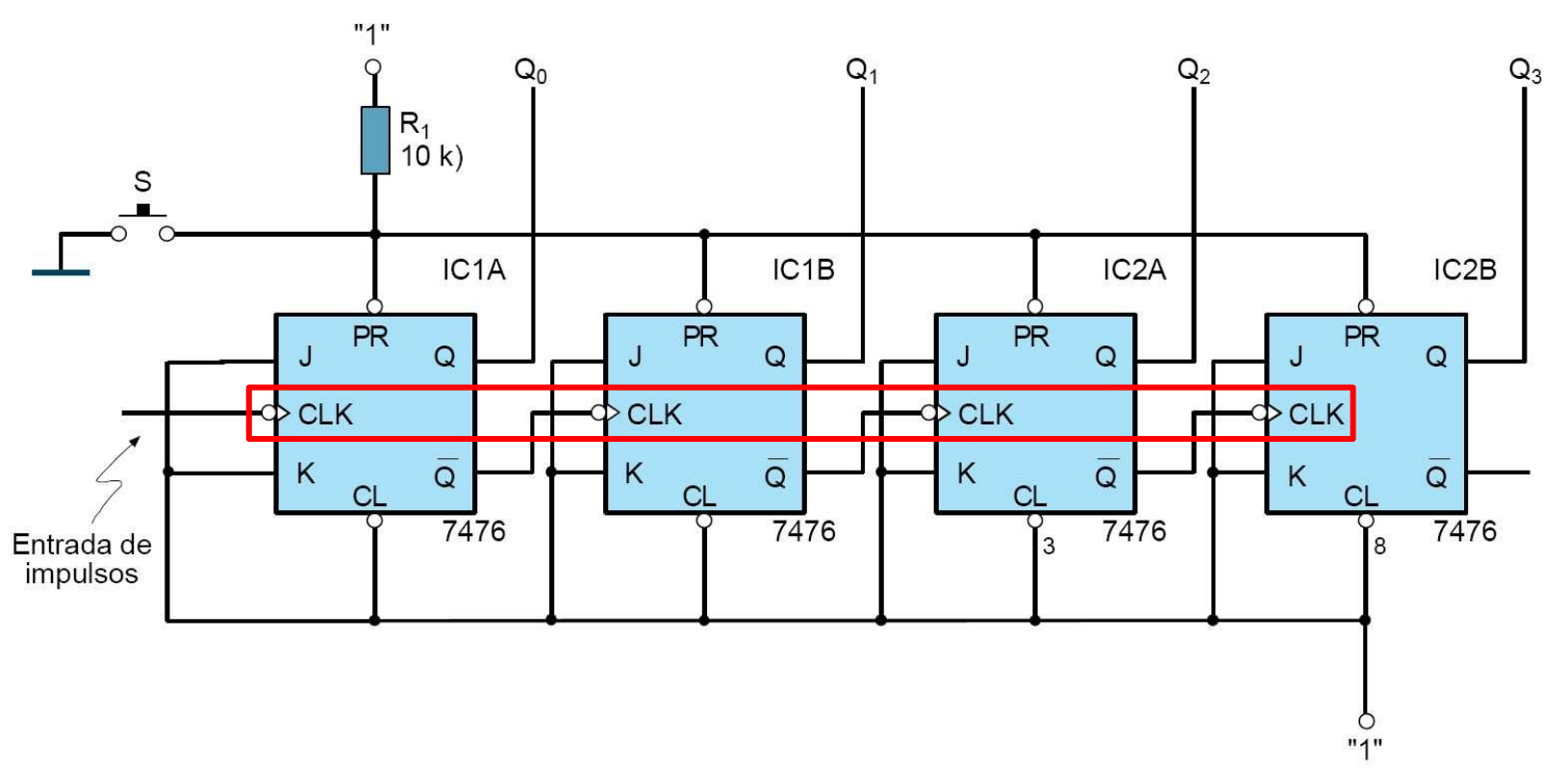


CONTADOR ASÍNCRONO MÓDULO 16. CRONOGRAMA

· DETALLE RETARDO DE PROPAGACIÓN ESTADO 1111 ▫ 0000

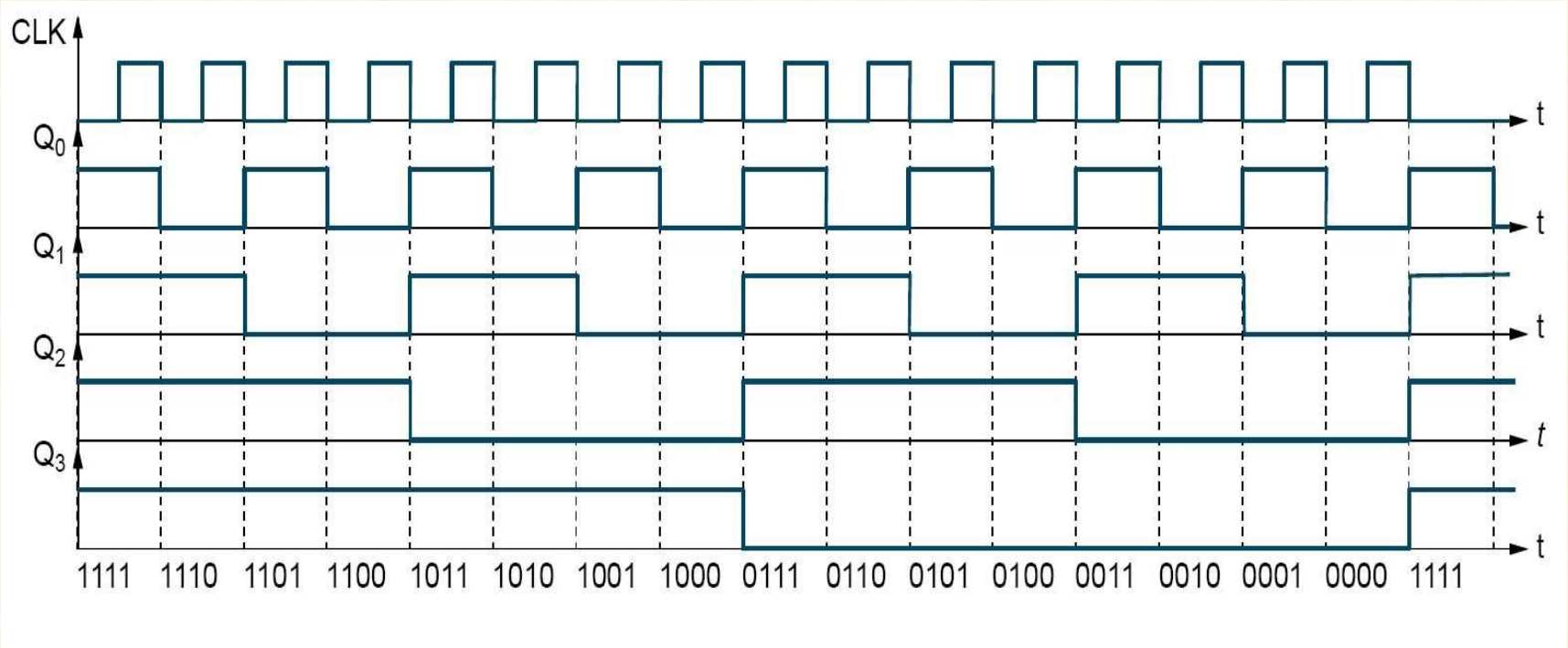


CONTADOR DESCENDENTE ASÍNCRONO MÓDULO 16

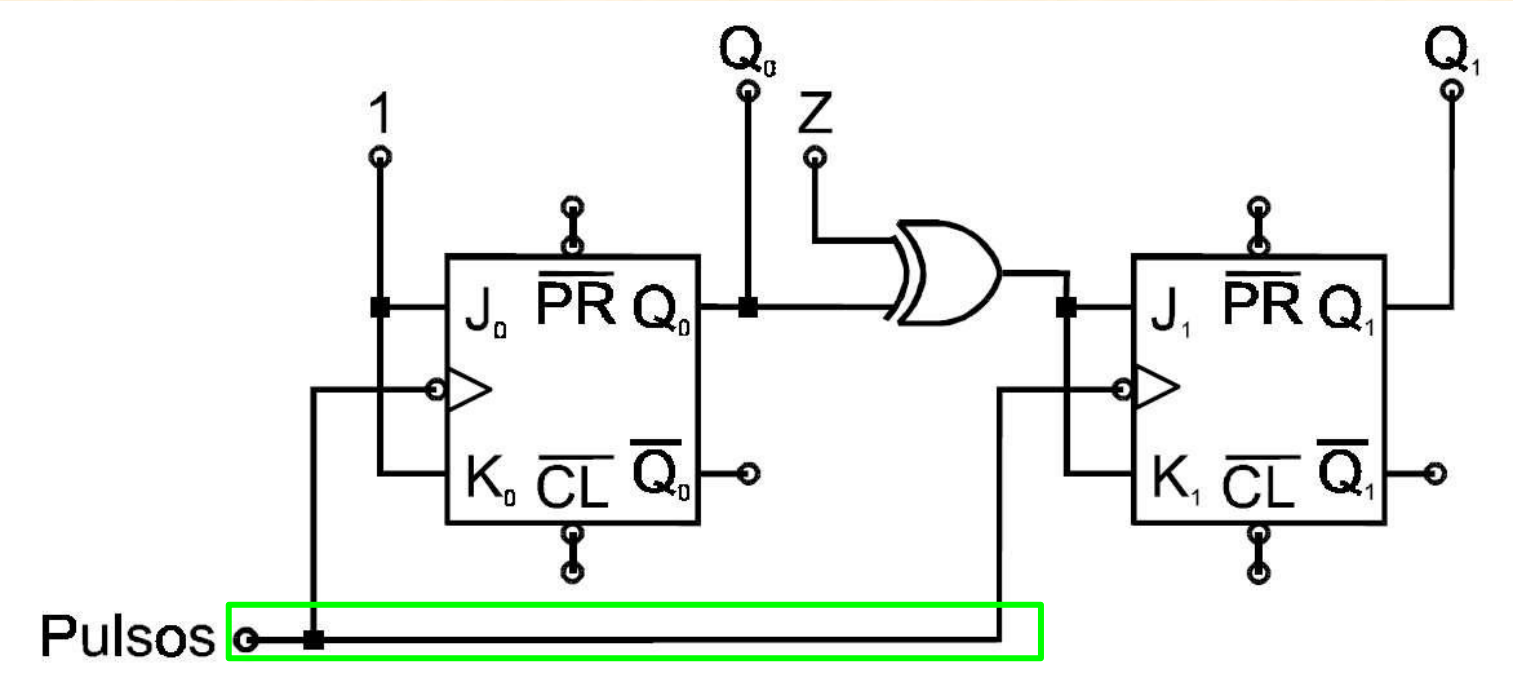


CONTADOR DESCENDENTE ASÍNCRONO MÓDULO 16

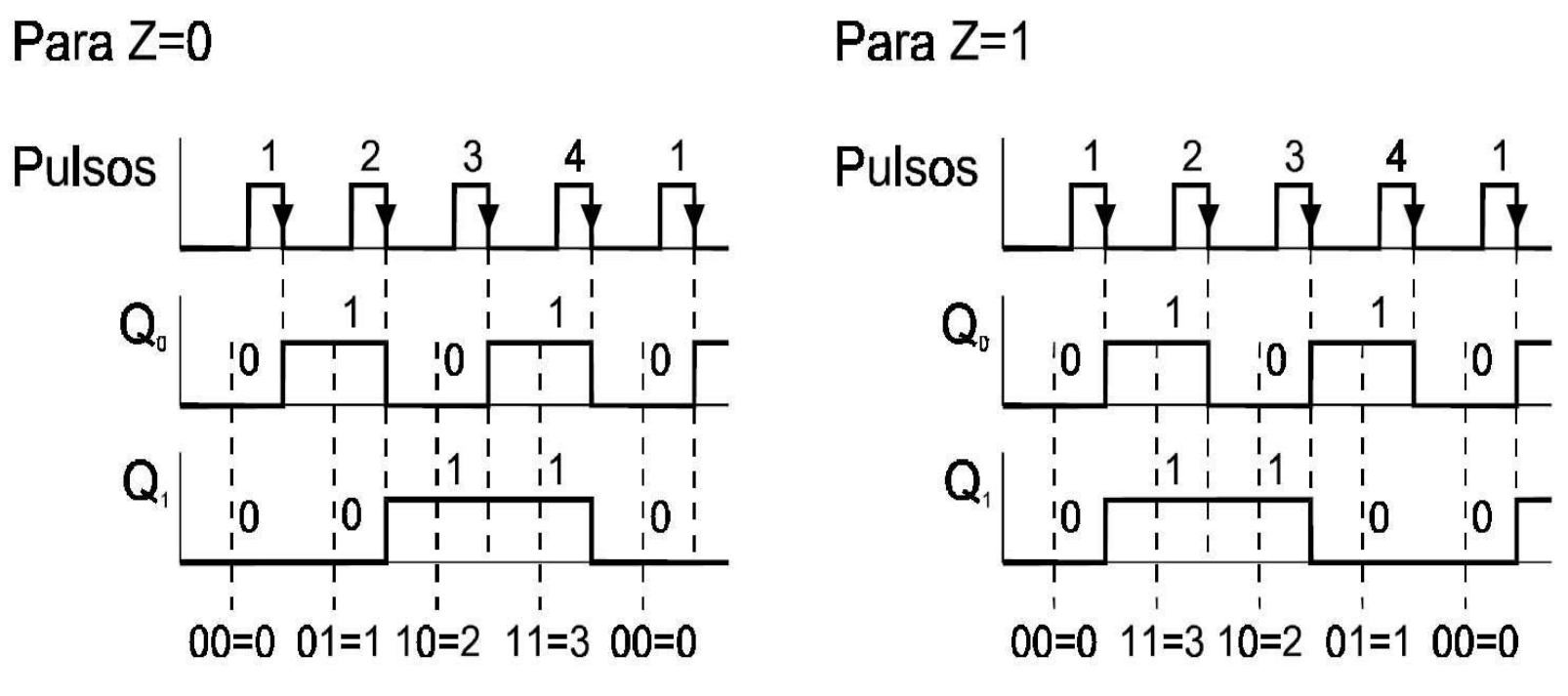
· CRONOGRAMA



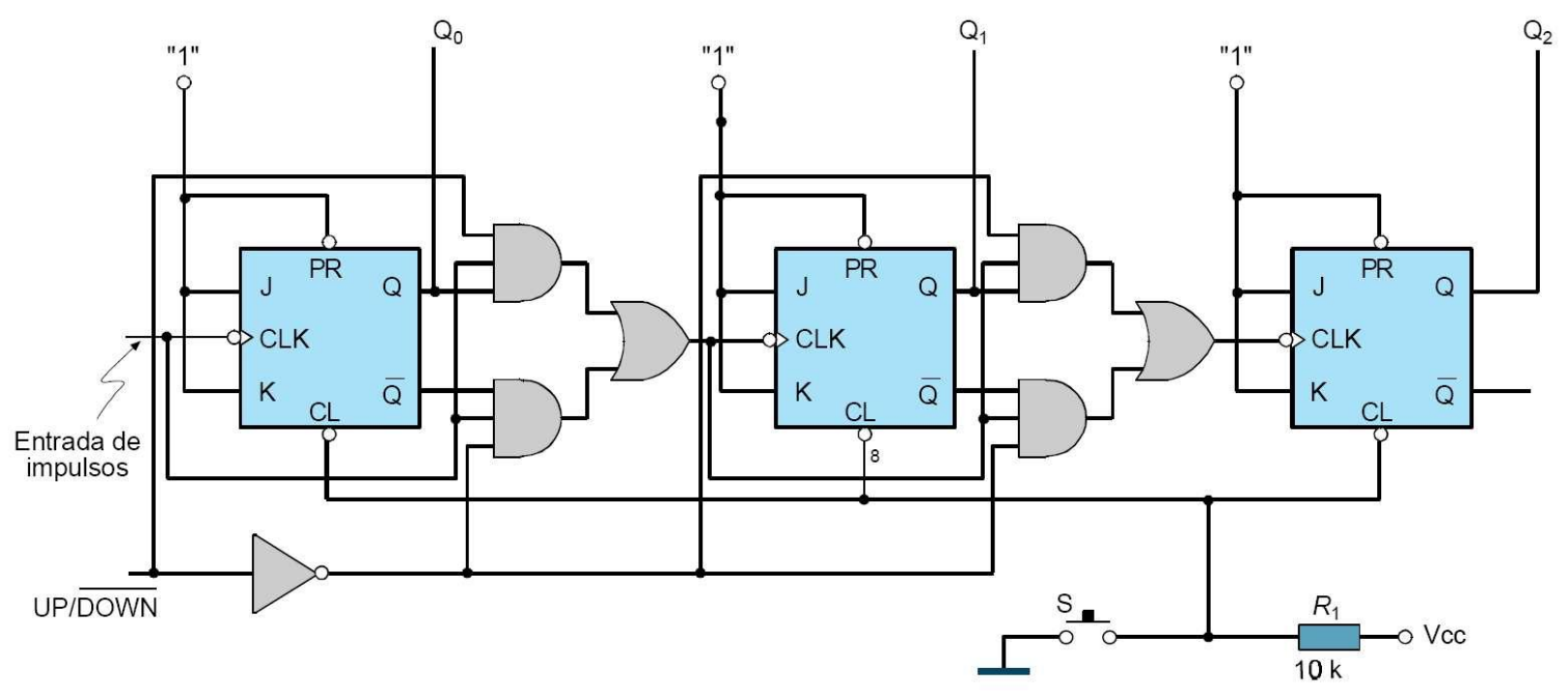
CONTADOR ASCENDENTE-DESCENDENTE SÍNCRONO MÓDULO 4



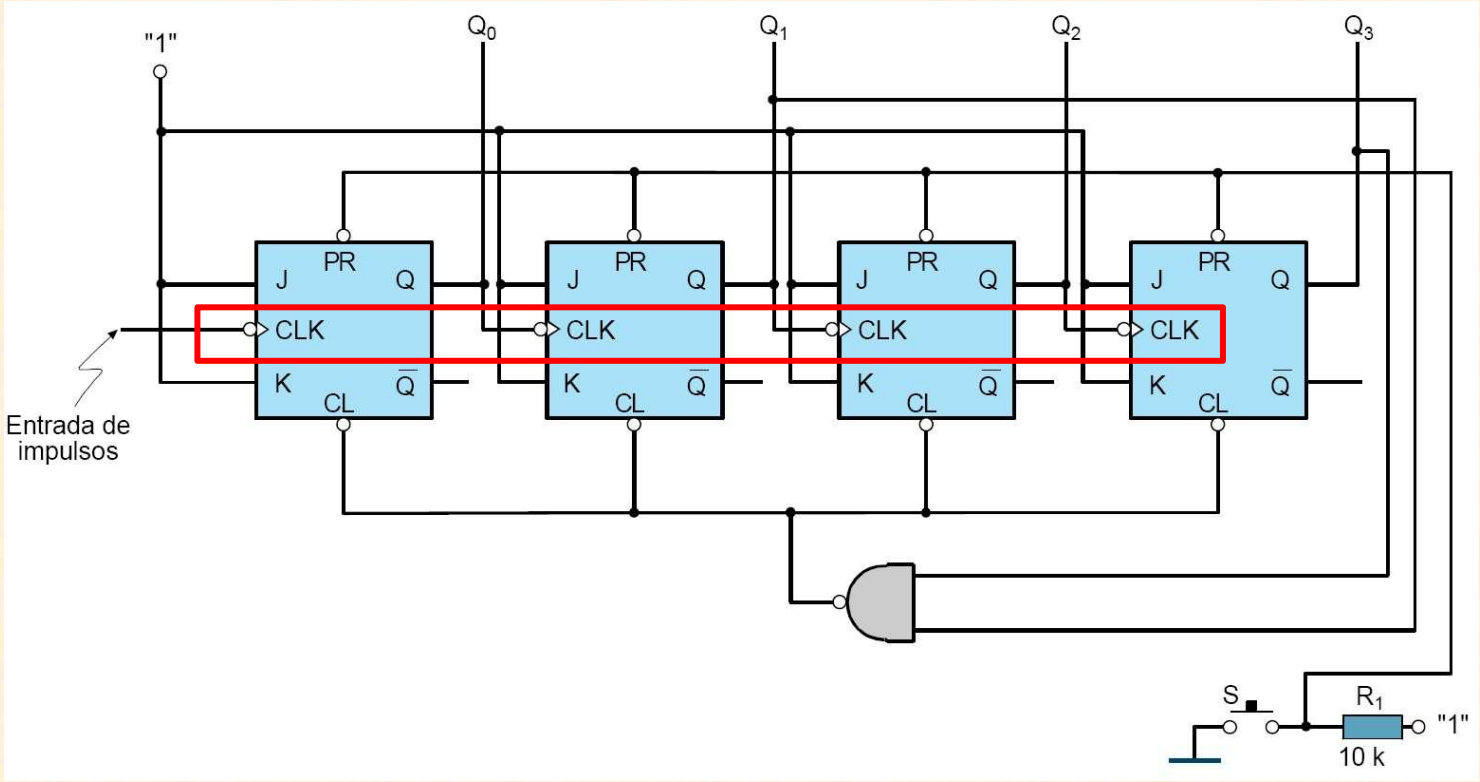
CONTADOR ASCENDENTE-DESCENDENTE SÍNCRONO MÓDULO 4. CRONOGRAMA



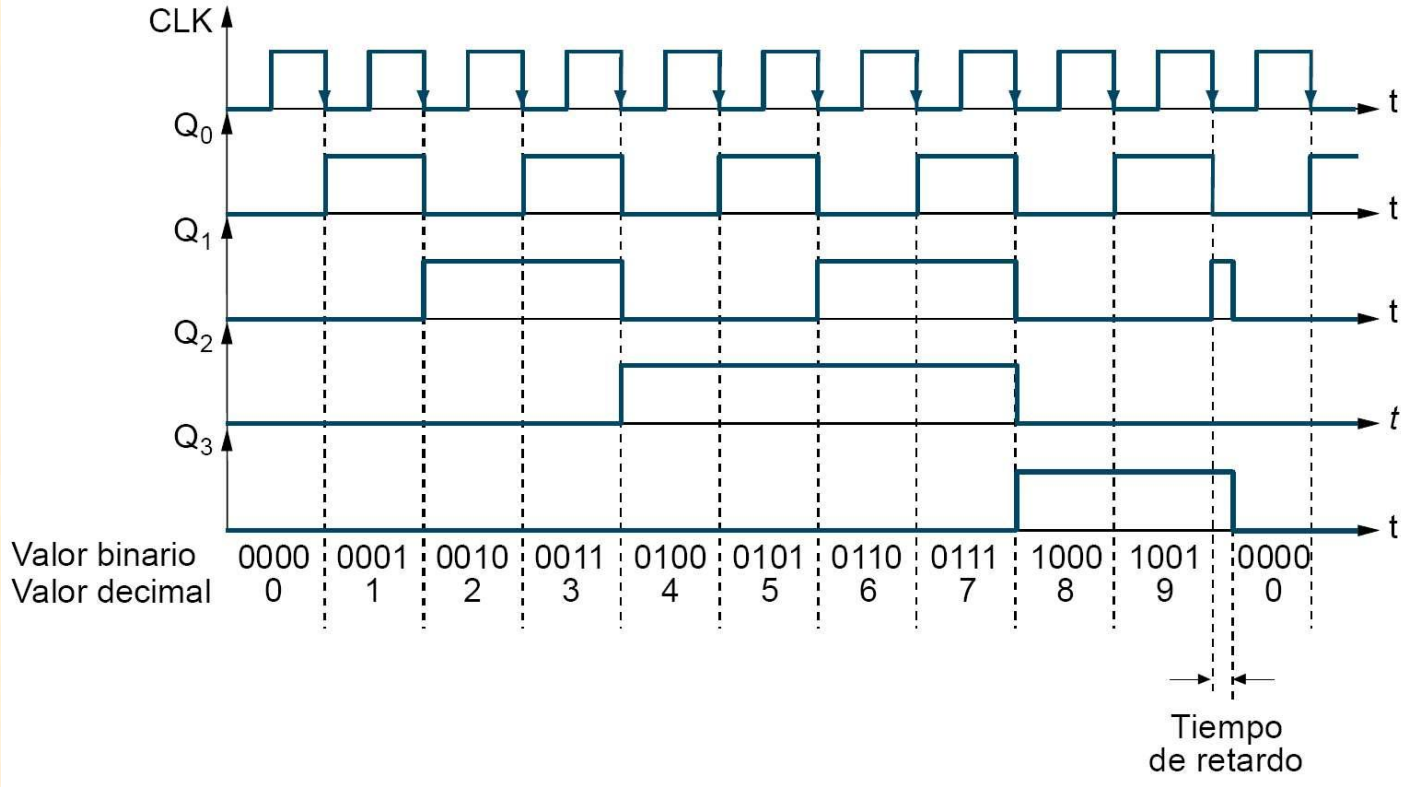
CONTADOR ASCENDENTE-DESCENDENTE ASÍNCRONO MÓDULO 8



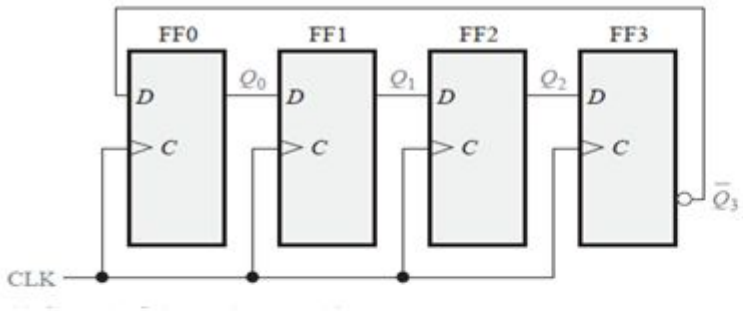
CONTADOR BCD ASÍNCRONO



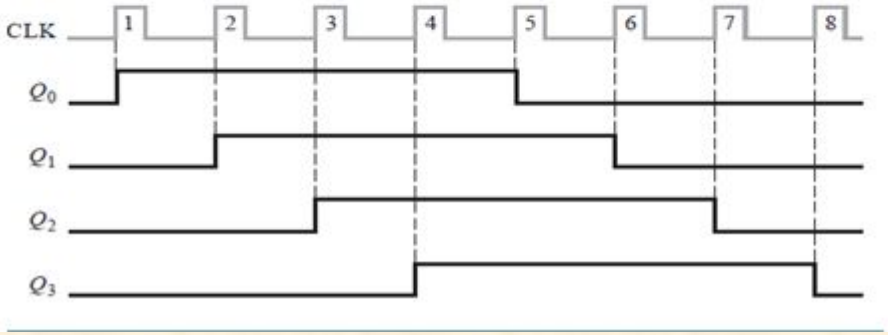
CONTADOR BCD ASÍNCRONO. CRONOGRAMA



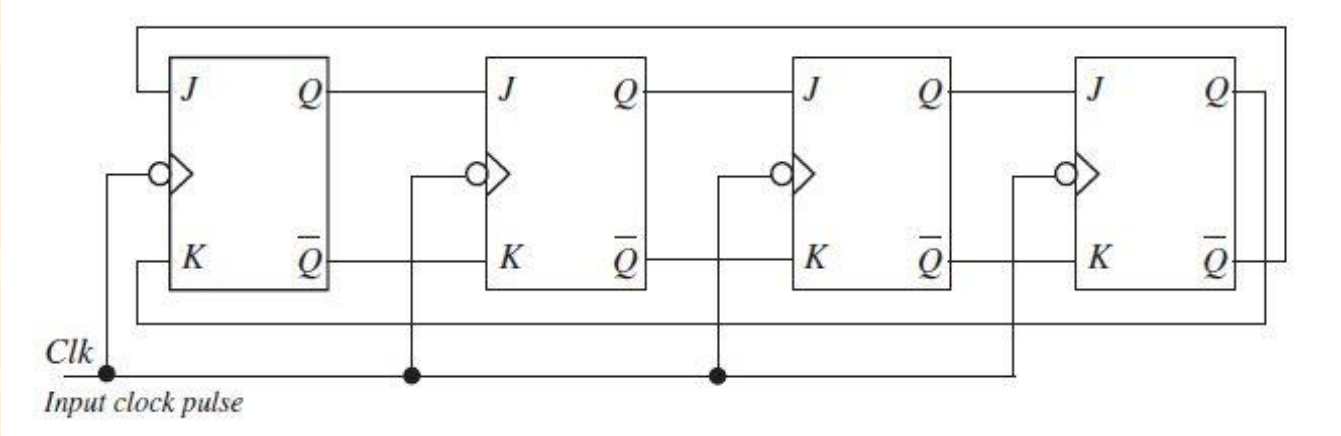
CONTADOR JOHNSON 4 BITS (TAMBIÉN CONOCIDO COMO MÖBIUS O MOEBIUS) CON BIESTABLES D:



Impulso de reloj	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	1	1	1	1
5	0	1	1	1
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1



CONTADOR JOHNSON 4 BITS (TAMBIÉN CONOCIDO COMO MÖBIUS O MOEBIUS) CON BIESTABLES JK:



estado	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	1	1	1	1
5	0	1	1	1
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1

reset

retorna a su estado inicial

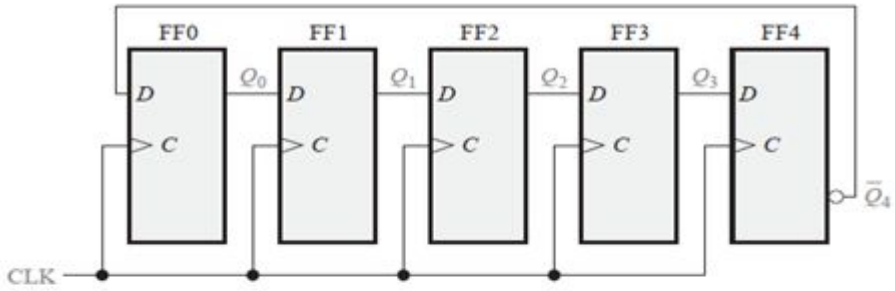
$M = 2 . N$

M = módulo

N = cantidad de flip-flops

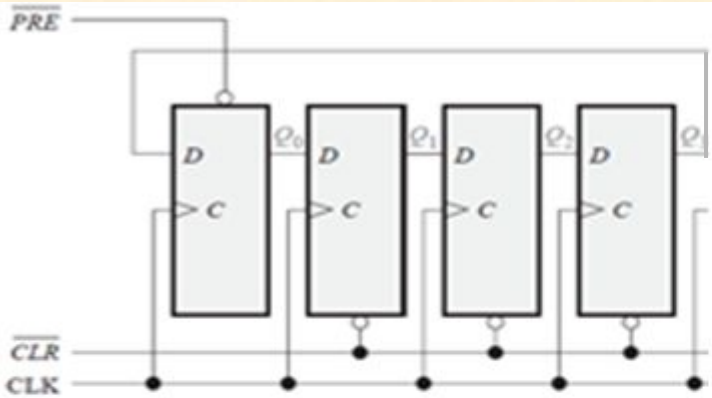
IMPORTANTE!!

CONTADOR JOHNSON 5 BITS (MÖBIUS O MOEBIUS) CON BIESTABLES D:

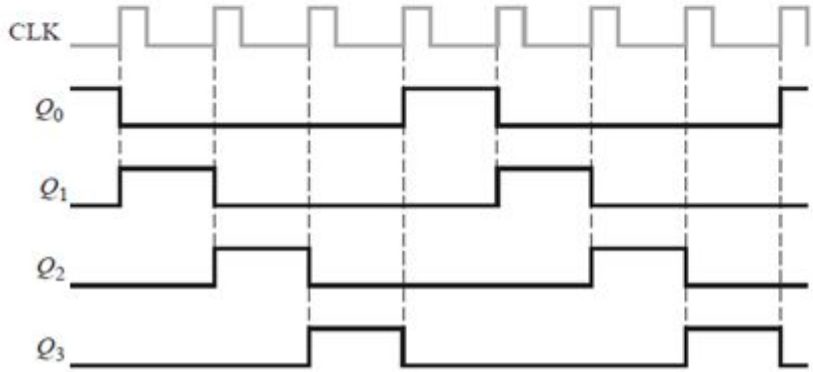


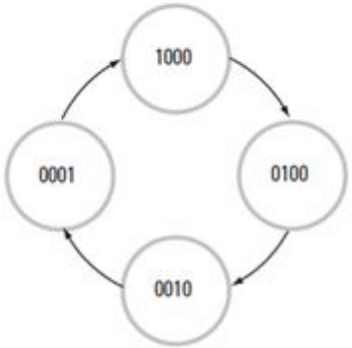
Impulso de reloj	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	0	0
3	1	1	1	0	0
4	1	1	1	1	0
5	1	1	1	1	1
6	0	1	1	1	1
7	0	0	1	1	1
8	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	1

CONTADOR EN ANILLO:



Impulso de reloj	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	0	1





EJEMPLO 1:

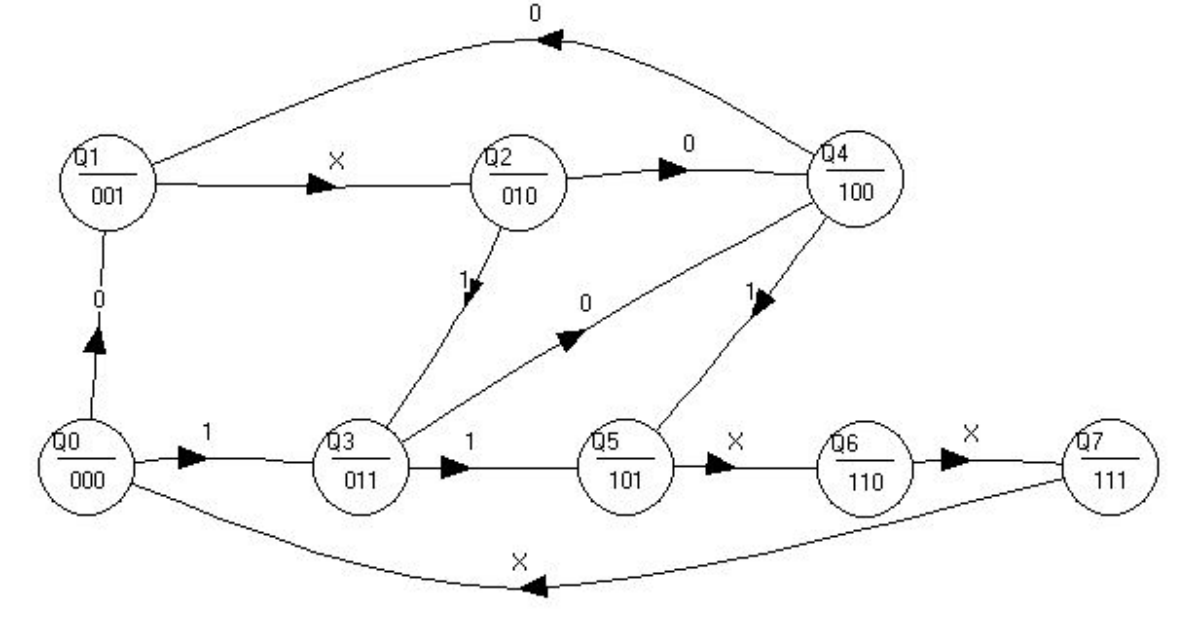
Se desea diseñar un sistema secuencial síncrono de tres bits, mediante biestables J-K, cuyo comportamiento dependa de una variable lógica auxiliar externa, a la que llamaremos C.

Si dicha variable es igual a ‘0’, el sistema pasa por todas las combinaciones binarias que poseen un único bit con valor ‘1’ en sentido ascendente, y vuelve a empezar por la primera de ellas.

Si el valor de C es igual a ‘1’, el sistema pasa por el resto de las combinaciones binarias, en sentido ascendente también, y vuelve a empezar por la primera de ellas.

En el instante en que se produzca el cambio de la variable C de ‘0’ a ‘1’ o viceversa, se pasa al estado inmediatamente siguiente (del 1 al 2, del 2 al 3, …, y del 7 al 0). Por ejemplo, si C es inicialmente igual a ‘0’: …1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, (cambio: C = ‘1’), 5, 6,…

< Volver



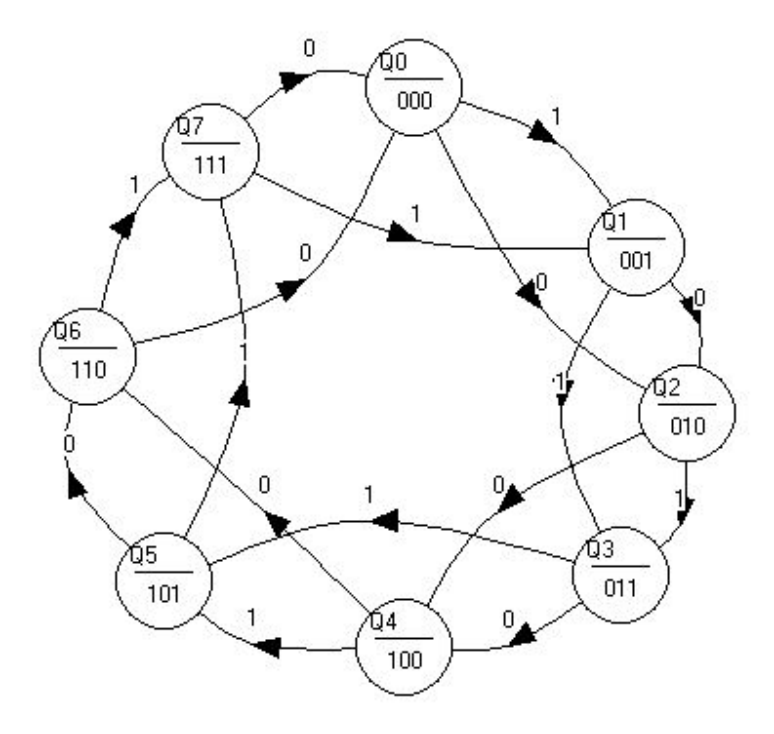
EJEMPLO 2:

Diseñar un contador síncrono ascendente de 3 bits que funcione con los criterios siguientes:

Si la entrada de control vale “0”, el circuito pasará por los estados pares (0, 2, 4 y 6).

Si la entrada de control vale “1”, el circuito pasará por los estados impares (1, 3, 5 y 7).

Cuando se encuentre en cualquier estado y cambie la entrada de control, siempre pasará al estado siguiente (el estado siguiente del 7 es el estado 0).



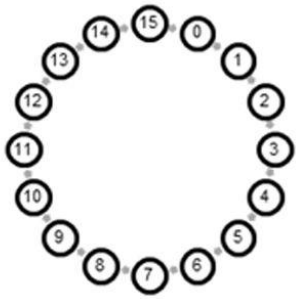
< Volver

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

< Volver

Diagrama de estados



EJEMPLO 3:

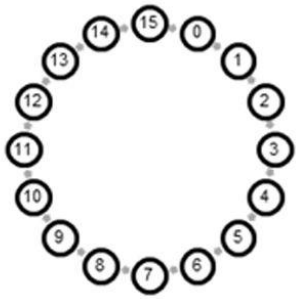
Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

Q_{3n}	Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	$Q_{3(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{0(n+1)}$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

< Volver

Diagrama de estados



EJEMPLO 3:

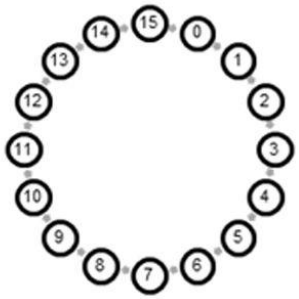
Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

Q_{3n}	Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	$Q_{3(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{0(n+1)}$	J_3	K_3
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				1				1	X
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				0				X	1

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

< Volver

Diagrama de estados



EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

Q_{3n}	Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	$Q_{3(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{0(n+1)}$	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	X	1	X	1

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

< Volver

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

$J_0 = K_0 = 1$
$J_1 = K_1 = Q_0$

Funciones de salida:

J_0

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10	1	X	X	1

K_0

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	1	X
11	X	1	1	X
10	X	1	1	X

J_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	1	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

K_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	X	1	0
01	X	X	1	0
11	X	X	1	0
10	X	X	1	0

< Volver

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

$$J_2 = K_2 = Q_1 \cdot Q_0$$
$$J_3 = K_3 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

Funciones de salida:

J_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

K_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

J_3

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

K_3

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

< Volver

EJEMPLO 3:

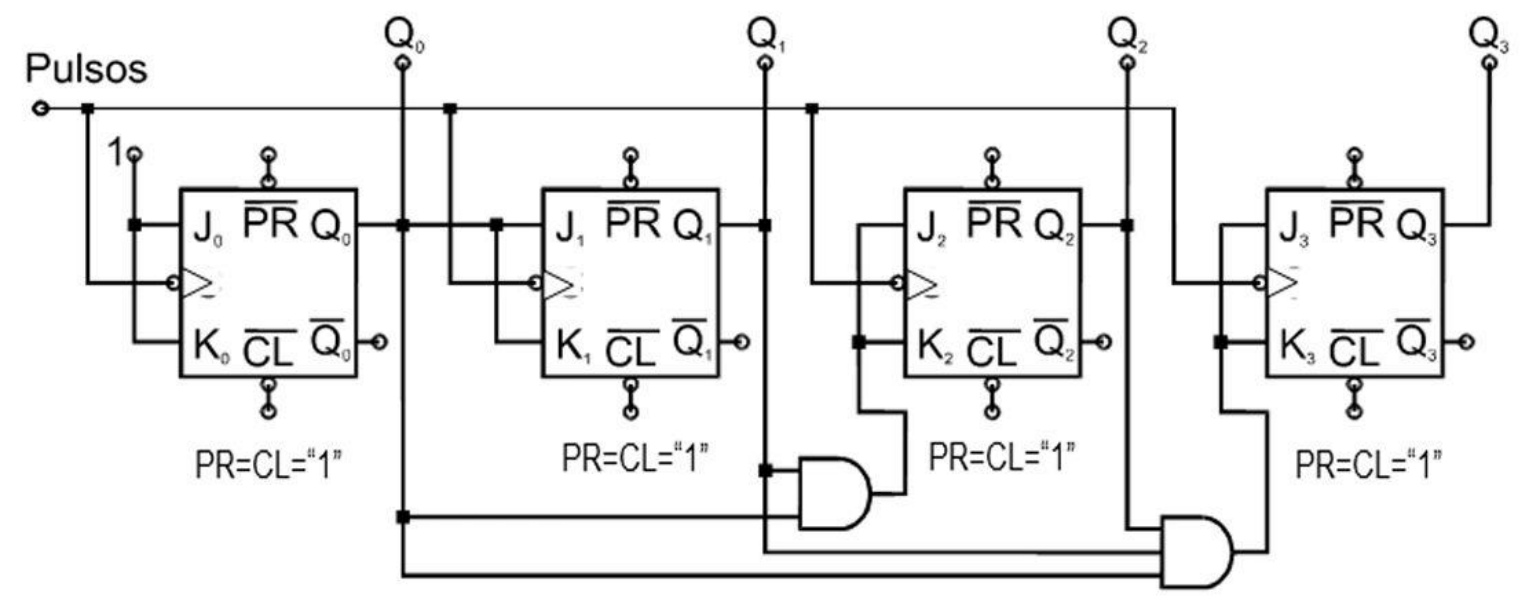
Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

$J_0 = K_0 = 1$

$J_1 = K_1 = Q_0$

$J_2 = K_2 = Q_1 \cdot Q_0$

$J_3 = K_3 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$



< Volver

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ n = 2) utilizando biestables de tipo JK.

$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	0	X	1	X
0	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	X	1	0	X
1	1	*	*	*	*	*	*

La combinación 11 no se va a dar nunca, por lo que es una función incompletamente definida y la aprovecharemos para obtener la máxima simplificación. La única condición a evitar es que forme un bucle.

< Volver

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ n = 2) utilizando biestables de tipo JK.

< Volver

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ n = 2) utilizando biestables de tipo JK.

J_0 \ Q_1 \ Q_0	0	1
0	1	X
1	0	*

$J_0 = \overline{Q}_1$

K_0 \ Q_1 \ Q_0	0	1
0	X	1
1	X	*

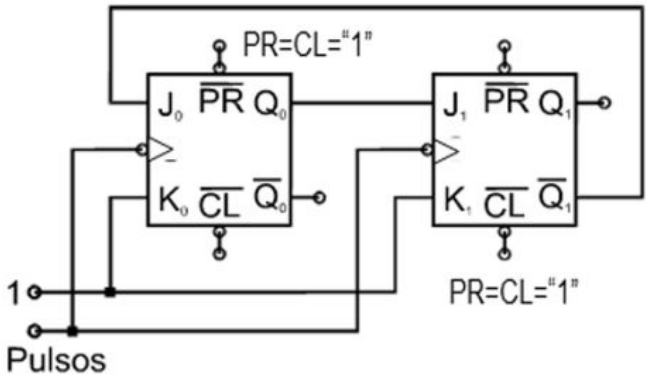
$K_0 = 1$

J_1 \ Q_1 \ Q_0	0	1
0	0	1
1	X	*

$J_1 = Q_0$

K_1 \ Q_1 \ Q_0	0	1
0	X	X
1	1	*

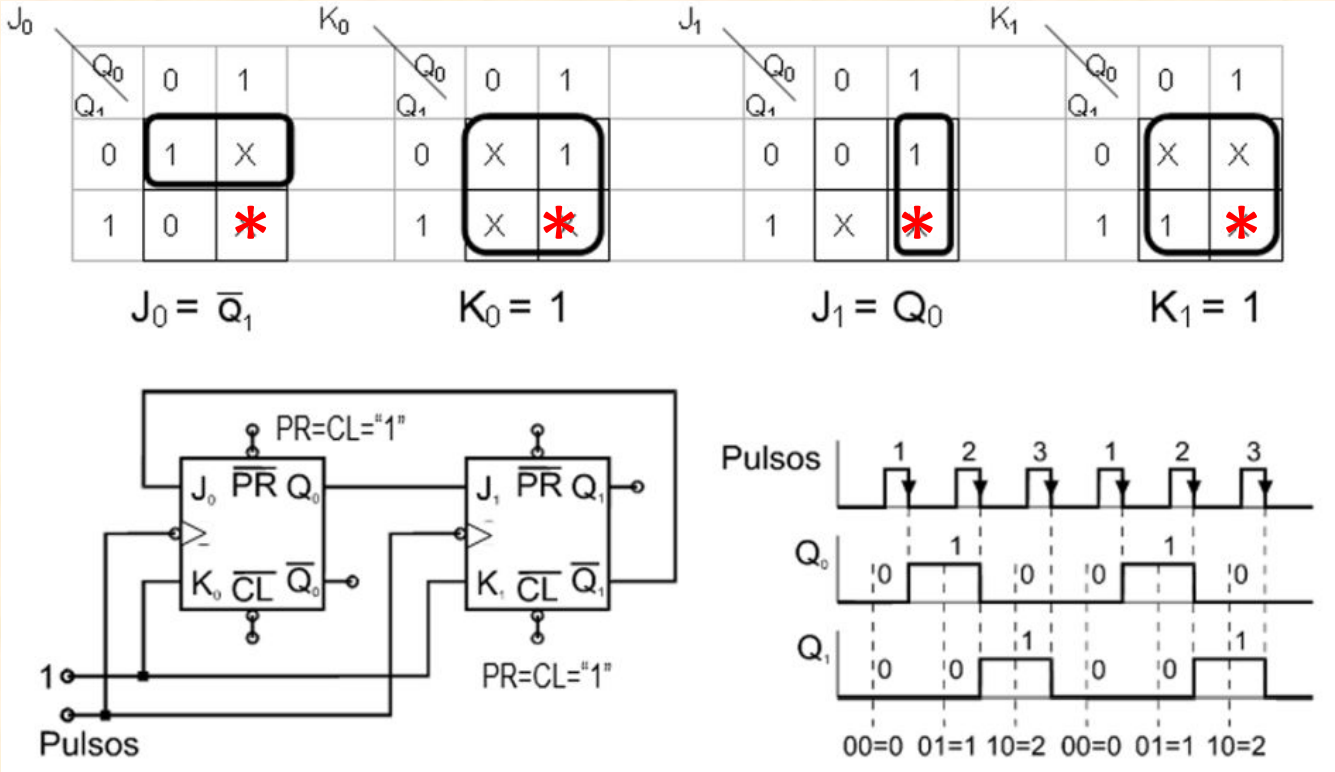
$K_1 = 1$



< Volver

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ n = 2) utilizando biestables de tipo JK.



< Volver

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ n = 2) utilizando biestables de tipo JK.

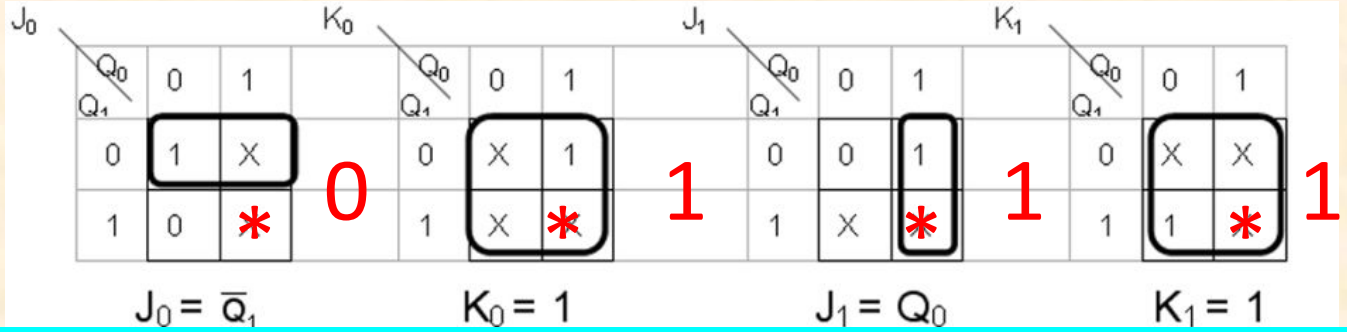
$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	0	X	1	X
0	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	X	1	0	X
1	1	*	*	1	1	0	1

Según los grupos realizados en los diagramas de Karnaugh: tenemos los valores indicados en la tabla.

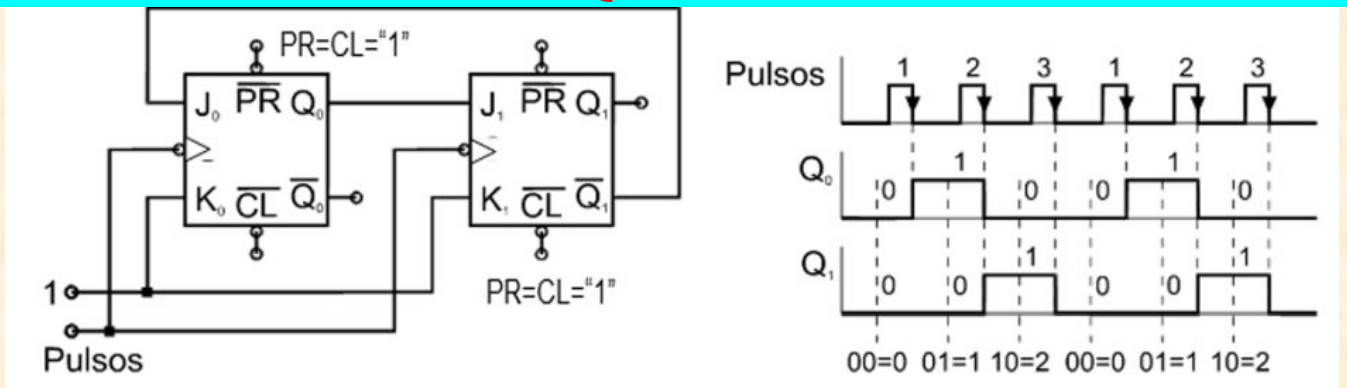
< Volver

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ n = 2) utilizando biestables de tipo JK.



¡¡NECESARIO CONFIRMAR QUE EL ESTADO 3 NO FORME UN BUCLE!!



< Volver

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ n = 2) utilizando biestables de tipo JK.

$J1 = K1 = 1 \Rightarrow Q1_{n+1} = /Q1_n$

< Volver

$J0 = 0$ y $K0 = 1 \Rightarrow Q0_{n+1} = 0$ **Estado 0 (00)**

$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	0	X	1	X
0	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	X	1	0	X
1	1	0	0	1	1	0	1

Según los valores de Jn y Kn, además de las salidas en el instante anterior, se obtiene que el estado siguiente al 11 será el 00, por lo que es un resultado válido.

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS
BIBLIOGRAFÍA

Sistemas digitales : principios y aplicaciones 10ª ed. Autor: Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss. Editorial: México : Pearson Educación, 2007

Fundamentos de sistemas digitales. Edición: 11ª ed. Autor: Thomas L. Floyd. Editorial: Madrid : Pearson Educación, 2016

Problemas resueltos de circuitos lógicos. Autor: Raquel Cervigón Abad. Editorial: UCLM Cuenca, 2010. https://books.google.es

Problemas resueltos de electrónica digital. Autor: Javier García Zubía. Editorial: Madrid [etc.]: Thomson, 2004